

第6节 谓词演算中命题符号化

举例

例1. 不是所有的自然数都是偶数。

解： 令 $N(x)$: x 是自然数, $E(x)$: x 是偶数,
命题的表达为: $\neg \forall x(N(x) \rightarrow E(x))$

“不是所有的...” , 可以按照字面直译,
表达为 “ $\neg \forall x \dots$ ”

这句话也等价于: 存在一些自然数不是偶数。
 $\exists x(N(x) \wedge \neg E(x))$

例2 没有不犯错误的人。

解：这句话等价于“没有人不犯错误”。

令 $M(x)$: x 是人, $F(x)$: x 犯错误,

命题的表达式为 $\neg\exists x(M(x)\wedge\neg F(x))$

“没有”就是“不存在”之意, 用“ $\neg\exists x$ ”表达。

这句话也等价于：所有的人都要犯错误。

$$\forall x(M(x)\rightarrow F(x))$$

例3. 所有大学生都喜欢一些歌星。

解： 令 $S(x)$: x 是大学生, $G(x)$: x 是歌星,

$L(x,y)$: x 喜欢 y 。

则命题的表达式为

$$\forall x(S(x) \rightarrow \exists y(G(y) \wedge L(x,y)))$$

例4. 每个自然数都有唯一的后继数。

解： 令 $A(x,y)$: y 是 x 的后继数。

$E(x,y)$: $x=y$ 。 个体域: {自然数},

则命题的表达式为:

$$\forall x \exists y (A(x,y) \wedge \forall z (A(x,z) \rightarrow E(y,z)))$$

在有些命题中，某些个体对象的量词没有明确给出，要仔细分析并写出这些隐含的量词。

例5. 金子闪光，但闪光的不一定都是金子。

解： 令 $G(x)$: x 是金子, $F(x)$: x 闪光;

命题表达为:

$$\forall x(G(x) \rightarrow F(x)) \wedge \neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$$

或

$$\forall x(G(x) \rightarrow F(x)) \wedge \exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$$

注意：

命题的符号表达式中所有个体变元必须都是约束变元，才表示命题。即在命题的符号表达式中，一定没有自由变元。